

Vers un Vasicek dirigé pour les piliers DORA

Note pédagogique : la structure systémique dépend du pilier

Kélian Kaddouri

8 juillet 2026

Le fil de la note. On part du modèle de Vasicek standard (un seul facteur systémique, une seule corrélation), on l'ouvre en **deux temps** : (A) chaque pilier DORA reçoit **son propre** facteur systémique et sa propre sensibilité : la structure systémique **dépend du pilier** j ; (B) les piliers se propagent l'un l'autre de façon **dirigée** (asymétrique). Le seuil de déclenchement K_j n'est plus $\Phi^{-1}(\text{PD})$ mais un seuil **réglementaire calibré**.

1 Le point de départ : le Vasicek à un facteur

Pour une entité i (à l'origine : un emprunteur), on écrit une **variable latente**, une « santé » non observée :

$$X_i = \sqrt{\rho} Y + \sqrt{1 - \rho} \varepsilon_i. \quad (1)$$

Chaque terme a un sens précis :

- $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$: le **facteur systémique**, commun à *toutes* les entités (le « temps qu'il fait » sur le marché). Une mauvaise réalisation de Y fragilise tout le monde en même temps.
- $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$: le **choc idiosyncratique**, propre à i et indépendant du reste.
- $\rho \in [0, 1]$: la **part du systémique**. Plus ρ est grand, plus les entités bougent ensemble. C'est *la même valeur pour tout le monde*.

L'incident (à l'origine : le défaut) se produit quand la santé passe sous un **seuil** :

$$D_i = 1 \iff X_i < K_i, \quad \text{avec, dans le modèle classique, } K_i = \Phi^{-1}(\text{PD}_i). \quad (2)$$

Deux hypothèses de ce modèle sont fausses pour le cyber/DORA. (1) La dépendance y est **symétrique** (un seul Y , un seul ρ) : elle ne peut pas dire « P1 entraîne P2 plus que l'inverse ». Or nos données sont dirigées à **81 %**. (2) Le seuil $K_i = \Phi^{-1}(\text{PD}_i)$ suppose une PD stable et mesurable, et une « valeur de firme » sous-jacente : rien de tout cela n'existe en cyber.

2 Généralisation A : la structure systémique dépend de l'entité *et* du pilier

On indexe désormais par (**entité** i , **pilier** j), avec $j \in \{1, \dots, 5\}$ les cinq piliers DORA. L'idée centrale de cette note :

Chaque pilier a sa propre « météo systémique », et chaque entité y est plus ou moins exposée. On remplace le facteur unique Y par un **facteur par pilier** Y_j , et la corrélation unique ρ par une sensibilité ρ_{ij} **propre à l'entité et au pilier** :

$$X_{ij} = \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij} \quad (3)$$

Ce qui change concrètement :

- Y_j : le **facteur systémique du pilier** j (p.ex. l'état de la menace sur la chaîne d'approvisionnement pour P4, l'état réglementaire pour P1).

- ρ_{ij} : **combien l'entité i est exposée** au systémique du pilier j . Une entité très dépendante du cloud a un $\rho_{i,4}$ élevé ; une entité au SI internalisé, plus faible.
- Les Y_j ne sont pas indépendants : ils sont corrélés entre eux par une matrice Σ_Y . C'est là que vivent les « dépendances croisées » entre piliers, proprement, au niveau systémique.

Trois niveaux de finesse pour le chargement, à trancher.

1. ρ *global* : une seule valeur, c'est le Vasicek classique (trop pauvre).
2. ρ_j *par pilier* : **cas homogène**, une sensibilité par pilier commune aux entités. C'est le **benchmark marché** (comparaison sectorielle DORA) : peu de paramètres, robuste.
3. ρ_{ij} *entité $\times$ pilier* : le plus riche, mais $\approx 5N$ paramètres, **ingérable** sur des données cyber rares et sous-déclarées (sur-paramétrage, non identifiable).

Choix actuariel recommandé : le compromis hiérarchique (effets aléatoires) :

$$\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}, \quad u_{ij} \text{ écart de l'entité, de moyenne nulle.}$$

La sensibilité de chaque entité **gravite autour de la moyenne de son pilier** ρ_j . Peu de données sur une entité $\Rightarrow \rho_{ij}$ est **tiré vers** ρ_j (*pooling* partiel) ; beaucoup de données $\Rightarrow$ l'écart u_{ij} s'exprime. On garde **à la fois** le benchmark global ρ_j et l'hétérogénéité entité, sans exploser les paramètres.

Forme compacte avec un **vecteur** de facteurs $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_5)^\top \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_Y)$ et un vecteur de **chargements** β_{ij} (qui sélectionne et pondère les facteurs vus par (i, j)) ; il redonne $\sqrt{\rho_{ij}}$ sur la seule composante Y_j dans le cas simple) :

$$X_{ij} = \beta_{ij}^\top \mathbf{Y} + \sqrt{1 - \beta_{ij}^\top \Sigma_Y \beta_{ij}} \varepsilon_{ij}. \quad (4)$$

Le cas d'un seul facteur ($\mathbf{Y} = Y$, $\beta_{ij} = \sqrt{\rho}$) redonne **exactement** le Vasicek de départ : c'est bien une *généralisation*, pas un autre modèle.

3 Généralisation B : la propagation dirigée entre piliers

La partie A rend le systémique *propre à chaque pilier*, mais la dépendance reste **symétrique** (via Σ_Y). Pour encoder « P1 entraîne P2 plus que l'inverse », on ajoute un terme de **réseau dirigé** : la santé du pilier j subit celle des autres piliers k de la *même* entité, pondérée par une matrice **asymétrique** W :

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \underbrace{\sqrt{\rho_{ij}} Y_j}_{\text{systémique du pilier}} + \underbrace{\sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}}_{\text{idiosyncratique}} \quad (5)$$

- W_{jk} : **force dirigée** de k vers j . C'est ici que se branche la **structure** (et non les chiffres bruts) de votre matrice TRANS.
 - W **asymétrique** ($W_{jk} \neq W_{kj}$) $\Rightarrow$ dépendance **orientée** : ce que le Vasicek classique ne sait pas faire.
 - Si $W = 0$, on retombe sur la partie A ; si en plus un seul facteur, sur le Vasicek standard.
- Emboîtement propre.**

En forme matricielle sur les 5 piliers d'une entité, $\mathbf{X}_i = W\mathbf{X}_i + (\text{systémique}) + (\text{idio})$, d'où la **forme réduite** qui montre comment un choc se propage dans tout le réseau :

$$\mathbf{X}_i = (I - W)^{-1}(\text{systémique} + \text{idio}). \quad (6)$$

La matrice $(I - W)^{-1}$ est l'**amplificateur de cascade** : elle transforme un choc sur un pilier en effet sur tous les autres, *dans le sens* imposé par W .

4 Un schéma et un exemple chiffré

La propagation dirigée W : qui entraîne qui, et de combien

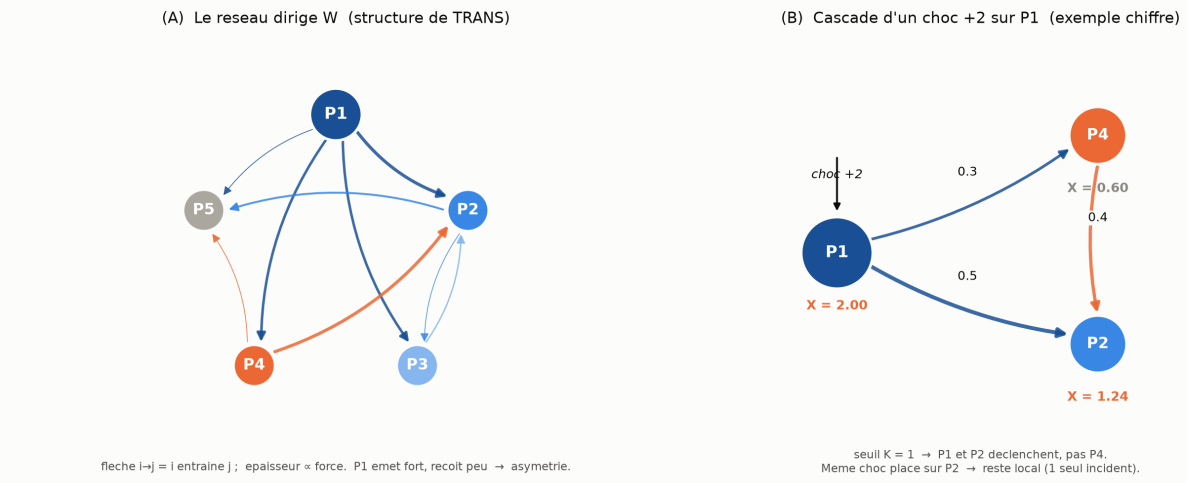


Figure 1. (A) La structure dirigée de W sur les 5 piliers : P1 émet fort et reçoit peu. (B) Le sous-réseau de l'exemple ci-dessous et la propagation d'un choc.

Le sous-réseau de l'exemple. Pour rester vérifiable à la main, on se limite aux trois piliers $\{P1, P2, P4\}$ (ordre des lignes/colonnes : P1, P2, P4). La matrice dirigée W (ligne j = ce que le pilier j reçoit) et son amplificateur de cascade :

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,4 \\ 0,3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I - W)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,62 & 1 & 0,4 \\ 0,3 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

P2 reçoit 0,5 de P1 et 0,4 de P4 ; P4 reçoit 0,3 de P1. Le 0,62 vient du chemin direct $P1 \rightarrow P2$ plus le détour $P1 \rightarrow P4 \rightarrow P2$ ($0,5 + 0,4 \times 0,3$).

Un choc systémique +2 sur P1 seul, soit $g = (2, 0, 0)^\top$, se propage en

$$X = (I - W)^{-1} g = (2,00; 1,24; 0,60)^\top. \quad (8)$$

Avec un seuil $K = 1$: **P1 et P2 déclenchent** ($X \geq 1$), pas P4. Le choc n'a frappé que P1, mais la structure dirigée a *propagé* l'incident jusqu'à P2.

L'asymétrie en un chiffre. Le même choc +2 placé sur **P2** ($g = (0, 2, 0)^\top$) donne $X = (0; 2; 0)$: il reste **local** (P2 n'entraîne personne ici). Source P1 $\Rightarrow$ **2 incidents**; source P2 $\Rightarrow$ **1 incident**. C'est exactement l'effet d'ordre du modèle qualitatif, désormais *quantifié* par $(I - W)^{-1}$.

5 Le seuil K_j : ce qui remplace $\Phi^{-1}(PD)$

Pourquoi $K_i = \Phi^{-1}(PD_i)$ tombe en cyber. La PD n'est pas stable (la menace évolue), pas mesurable (sous-déclaration), et il n'y a pas de « valeur de firme » à franchir. Inverser une gaussienne sur une PD biaisée donne un seuil **instable et dénué de sens**. De plus il serait *spécifique à l'entité et mobile dans le temps* : incompatible avec un seuil *global et stable*.

On inverse la logique. Dans le crédit, la PD est l'entrée et K la sortie. En cyber, on fixe K_j et la PD devient une *sortie* :

1. **Ancrage réglementaire (global + stable).** DORA définit l'« incident majeur » (art. 18 : clients affectés, durée, pertes de données, impact). On prend ce seuil de matérialité u_j comme déclencheur : *même définition pour toutes les entités* (benchmarking) et *fixée par le règlement* (stable dans le temps).
2. **Queue calibrée par la théorie des valeurs extrêmes (robuste au biais).** Au-dessus de u_j , la sévérité suit une loi de Pareto généralisée (GPD). Comme la sous-déclaration frappe surtout les *petits* incidents, calibrer la queue sur les *gros* (fiablement observés) est robuste. Le seuil devient un seuil EVT, pas Φ^{-1} .

La probabilité de dépassement se lit alors comme une **sortie** du modèle, conditionnelle à l'état systémique et à la contagion :

$$\pi_{ij}(\mathbf{Y}) = \mathbb{P}(X_{ij} \geq K_j \mid \mathbf{Y}), \quad \text{PD}_j = \mathbb{E}[\pi_{ij}] = 1 - t_\nu(K_j) \quad (\text{queue lourde, cf. copule } t). \quad (9)$$

6 Banc d'essai : $\Phi^{-1}(\text{PD})$ contre l'EVT

On teste numériquement l'argument précédent : sévérités cyber à **queue lourde** (GPD, indice $\xi = 0,40$) avec **sous-déclaration** des petits incidents ; on compare trois estimations du capital de queue (VaR 99,5 %) sur 500 tirages.

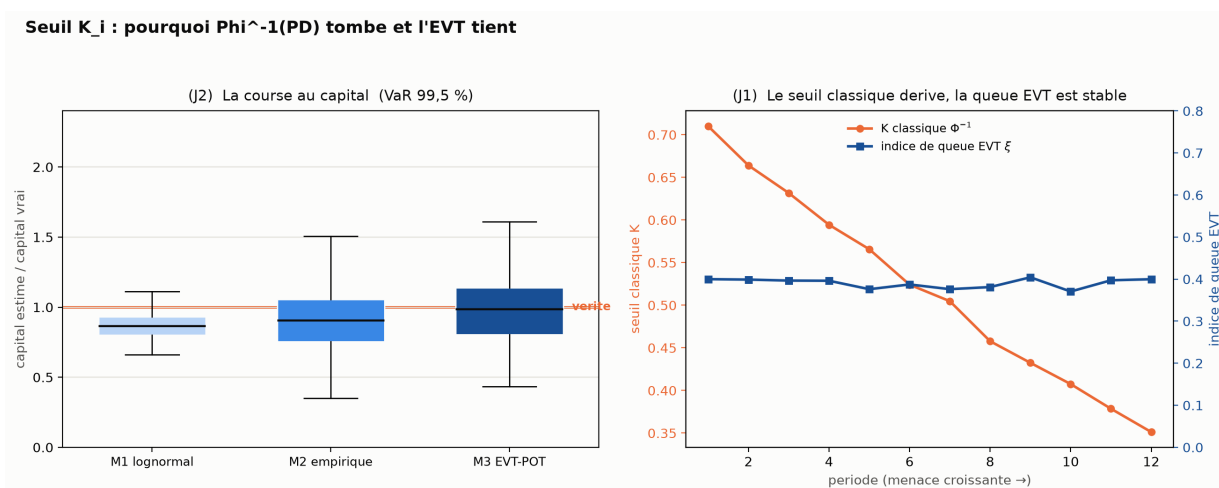


Figure 2. (J2) La lognormale sous-provisionne, l'empirique est instable, l'EVT tombe juste. (J1) Quand la menace monte, $K = \Phi^{-1}(\text{PD})$ dérive tandis que l'indice de queue EVT reste stable.

Méthode	Biais médian	Lecture
M1 lognormale (monde Φ^{-1})	−13,6%	sous-provisionne le capital
M2 quantile empirique	−9,6%	biaisé <i>et</i> très instable
M3 EVT / POT	−1,4%	quasi sans biais

Table 1. Capital estimé / vérité (VaR 99,5 %). Vérité = 24,1 unités de perte.

Deux enseignements robustes :

- **Invariance de la queue à la sous-déclaration.** L'indice de queue vaut 0,39 sur données complètes et 0,38 sur données sous-déclarées (vrai 0,40) : tronquer les *petits* incidents ne biaise pas la queue. L'EVT est donc robuste au biais de déclaration ; un ajustement lognormal, non.
- **Dérive du seuil classique.** $K = \Phi^{-1}(\text{PD})$ passe de 0,71 à 0,35 quand la menace monte : cible mouvante, inutilisable comme exigence stable ; l'indice de queue EVT reste plat à 0,40.

Portée du banc d’essai. Les sévérités sont simulées *déjà* en loi de Pareto : l’EVT ne peut qu’y gagner. Il n’établit donc pas que le cyber est GPD ; il **illustre** deux propriétés statistiques *connues* (invariance de l’indice de queue par troncature à gauche ; instabilité de $\Phi^{-1}(\text{PD})$ sous non-stationnarité). La défendabilité vient de la *plausibilité du modèle de sévérité cyber*, pas de ce test.

7 Calibrer W : un protocole prêt pour les données

Comment estimera-t-on W sur des données réelles ? On décrit le protocole et on le **valide sur des données simulées** dont on connaît la vérité.

Point d’identification. L’asymétrie de W (qui entraîne qui) ne s’identifie que par l’information **temporelle** : qui déclenche *avant* qui. La co-occurrence transversale seule ne donne qu’une dépendance *symétrique*, la limite établie en introduction. Le modèle de calibration est donc **dynamique**.

Pour l’entité i , le pilier j et la période t :

$$X_{ij,t} = \text{base}_j + \sum_{k \neq j} W_{jk} D_{ik,t-1} + s_j Y_{j,t} + \varepsilon_{ij,t}, \quad D_{ij,t} = \mathbf{1}\{X_{ij,t} \geq 0\}, \quad (10)$$

où $D_{ik,t-1}$ indique si le pilier k a subi un incident à la période précédente.

Estimateur. Pour chaque pilier j , une **régression logistique** de $D_{ij,t}$ sur les incidents *retardés* des autres piliers $\{D_{ik,t-1}\}_{k \neq j}$, avec des effets fixes de période qui absorbent le systémique $Y_{j,t}$. Les coefficients estiment la ligne j de W . Simple, interprétable, et directement une matrice dirigée.

K1 : le protocole retrouve la structure dirigée de W

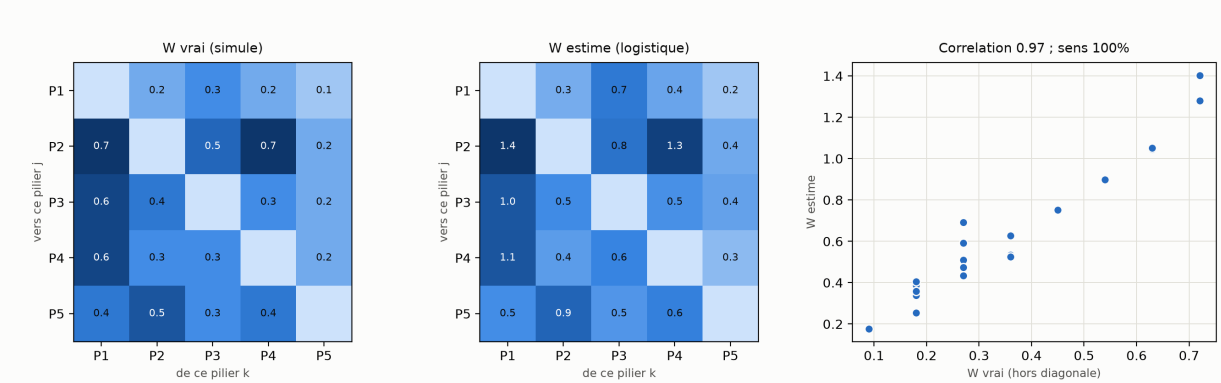


Figure 3. Sur un panel simulé, l’estimateur retrouve la structure dirigée de W : corrélation 0,97 entre estimation et vérité, sens de l’asymétrie correct pour 100% des paires. L’estimé est en unités logit (échelle différente), mais la structure et les magnitudes *relatives* sont exactes, le résultat défendable.

Portée. Le monde simulé est propre (signal net, estimateur bien spécifié). Le protocole établit que la méthode est **consistante** et chiffre le besoin en données ; il ne prétend pas que la calibration réelle sera aussi facile (données plus bruitées, périodes plus courtes, confusion possible). La brique méthodologique est acquise : il ne manque que le **panel d’incidents daté**.

K2 : donnees necessaires et robustesse du protocole

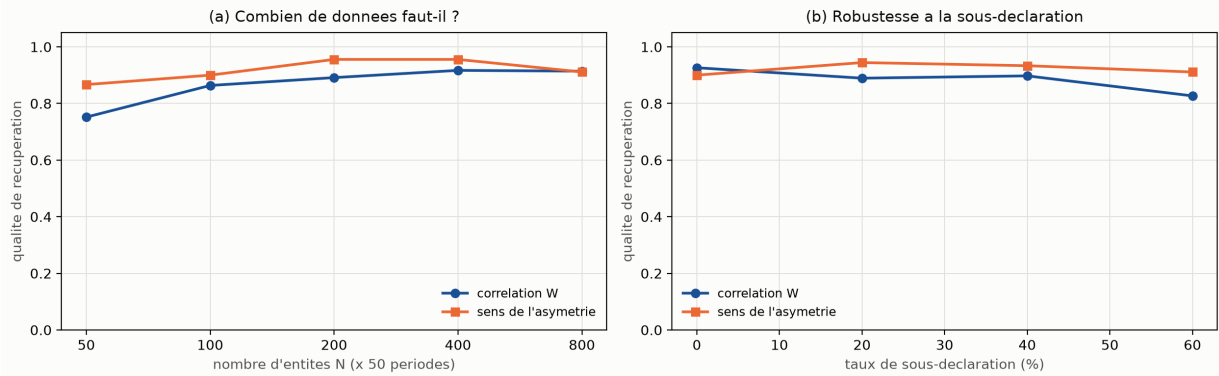


Figure 4. (a) Quelques centaines d'entités suffisent : la corrélation passe de 0,75 ($N = 50$) à 0,92 ($N \geq 400$). (b) La récupération résiste à la sous-déclaration jusqu'à 60% : tronquer les petits incidents n'efface pas le sens de la propagation.

8 Récapitulatif : le modèle en un tableau

Objet	Rôle	Dépend de
Y_j	facteur systémique du pilier	du pilier j
$\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$	sensibilité au systémique	de l'entité i et du pilier j (moyenne ρ_j)
Σ_Y	dépendances croisées (symétriques)	des paires de piliers
W_{jk}	contagion dirigée $k \rightarrow j$	de l'ordre (asymétrique, TRANS)
ε_{ij}	choc idiosyncratique	de l'entité et du pilier
K_j	seuil de déclenchement	réglementaire (DORA) , <i>pas</i> $\Phi^{-1}(\text{PD})$

Table 2. Tout ce qui portait un indice global dans Vasicek devient **propre au pilier** ou **dirigé**. C'est le cœur de l'adaptation à DORA.

Synthèse. (A) un facteur systémique **par pilier** Y_j et une sensibilité $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$ **hiérarchique** (moyenne de pilier ρ_j + écart entité u_{ij}) ; (B) une contagion **dirigée** entre piliers (W asymétrique, structure TRANS) ; (C) un seuil K_j **réglementaire** et une queue **EVT**, à la place de $\Phi^{-1}(\text{PD})$. Les trois s'emboîtent sur le Vasicek standard, qu'on retrouve en annulant les extensions.

9 Décisions à trancher et données

Ce modèle ouvre des choix que le mémoire doit **assumer explicitement**. Les voici, avec ma recommandation :

Décision	Options	Recommandation
Chargement systémique	ρ global / ρ_j pilier / ρ_{ij} entité	hiérarchique $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$
Structure de dépendance	copule gaussienne / Student- t / archimédienne	copule t (queue lourde, un seul ν)
Seuil K_j	$\Phi^{-1}(\text{PD})$ / matérialité + EVT	matérialité DORA + EVT
Contagion W	fixée à dire d'expert / calibrée	à estimer (cf. données)

Le vrai chantier suivant : la donnée. Tout repose aujourd'hui sur du jugement d'expert (structure de W) et de la simulation. Pour *calibrer* ρ_j , W et ξ , il faut des sources réelles :

- **registres d'incidents DORA** (déclarations obligatoires depuis 2025), la source native, mais courte et en montée en charge ;
- **rapports ANSSI / ENISA / CERT** pour la fréquence sectorielle ;
- **bases publiques** (p.ex. notifications RGPD) comme ancrage partiel du biais de déclaration.

La **calibration de W** (qui entraîne qui, et de combien) est le verrou méthodologique : sans données, W reste une hypothèse ; avec elles, c'est la **contribution empirique** du mémoire.